USER GUIDE PENGGUNAAN
APLIKASI SMART PARKING BERBASIS IOT

NAMA LENGKAP	**:**	**Revianti Nur Aisyah**
KELAS	**:**	**XII RPL 1**
NIS	**:**	**2324.10.372**

PROGRAM KEAHLIAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

SMKS MAHARDHIKA BATUJAJAR

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

BAB I PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN **1**

A. Perangkat Lunak 1

B. Perangkat Keras 1

BAB II MENU DAN CARA PENGGUNAAN APLIKASI **2**

A. Struktur Menu 2

B. Cara Penggunaan Aplikasi Auto-Park 2

PENUTUP **7**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan User Guide aplikasi **Smart Parking (AutoPark)** ini dengan baik. Panduan ini disusun untuk membantu pengguna dalam memahami cara penggunaan sistem, mulai dari proses menjalankan aplikasi, login, hingga melakukan transaksi parkir berbasis IoT.

User Guide ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petugas dalam mengoperasikan sistem parkir secara efektif dan efisien. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan panduan ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan aplikasi Smart Parking.

BAB I
PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

A. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Smart Parking adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows
2. Web Browser (Google Chrome/Microsoft Edge)
3. XAMPP/Localhost Server
4. Bahasa Pemrograman (PHP, HTML, CSS, JavaScript)

B. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam sistem Smart Parking adalah:

1. Komputer atau Laptop
2. ESP32
3. RFID Reader
4. Kartu RFID
5. Sensor kendaraan
6. Motor Servo
7. LCD
8. Breadboard
9. Kabel Jumper

BAB II

MENU DAN CARA PENGGUNAAN APLIKASI

A. Struktur Menu

Struktur menu pada Website Sistem Parkir Berbasis IoT (Aplikasi Smart Parking) sebagai berikut.

1. Menu Tampilan Awal

   Berisi halaman login yang digunakan untuk memasukkan username dan password agar dapat masuk ke dalam sistem.

2. Menu

   a) Login

   b) Dashboard Transaksi

   c) Logout

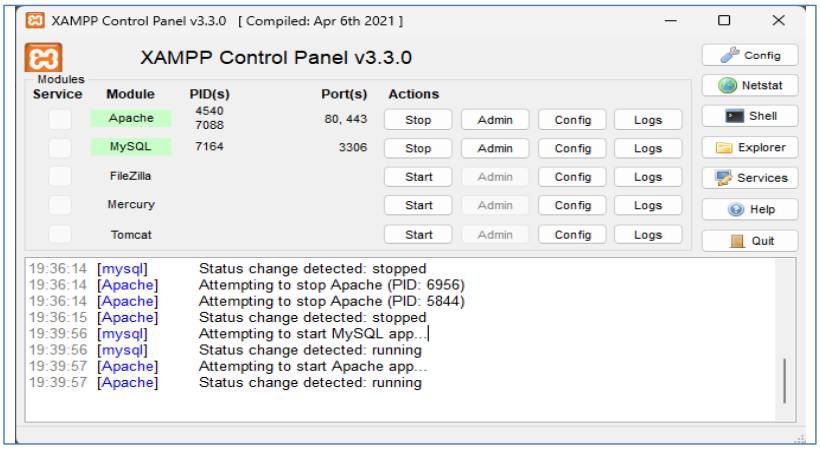
3. Pengguna

   Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai menu-menu yang ada pada Aplikasi Auto-park dan tata cara memasukkan data.

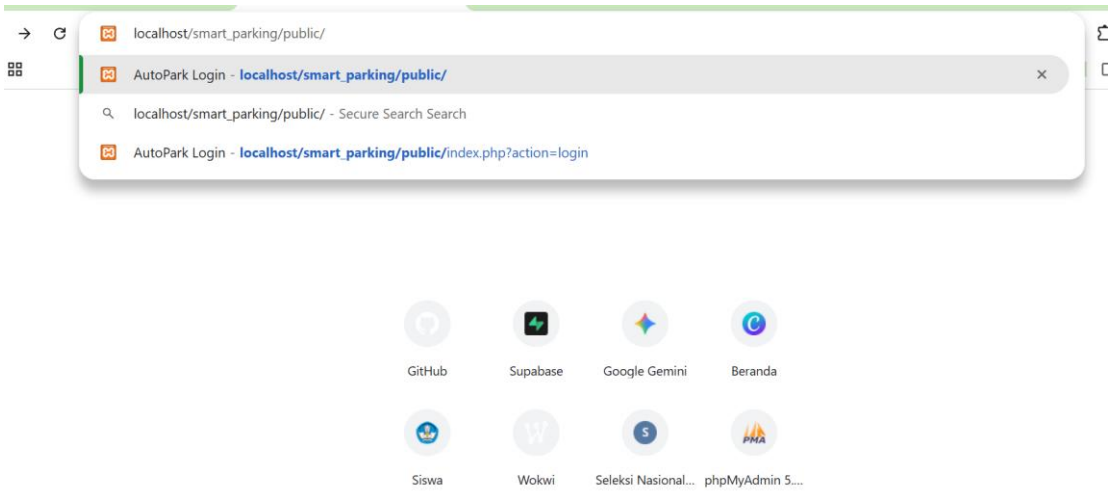
B. Cara Penggunaan Aplikasi Auto-Park

Untuk memulai akses pada website Aplikasi Smart Parking dengan cara berikut:

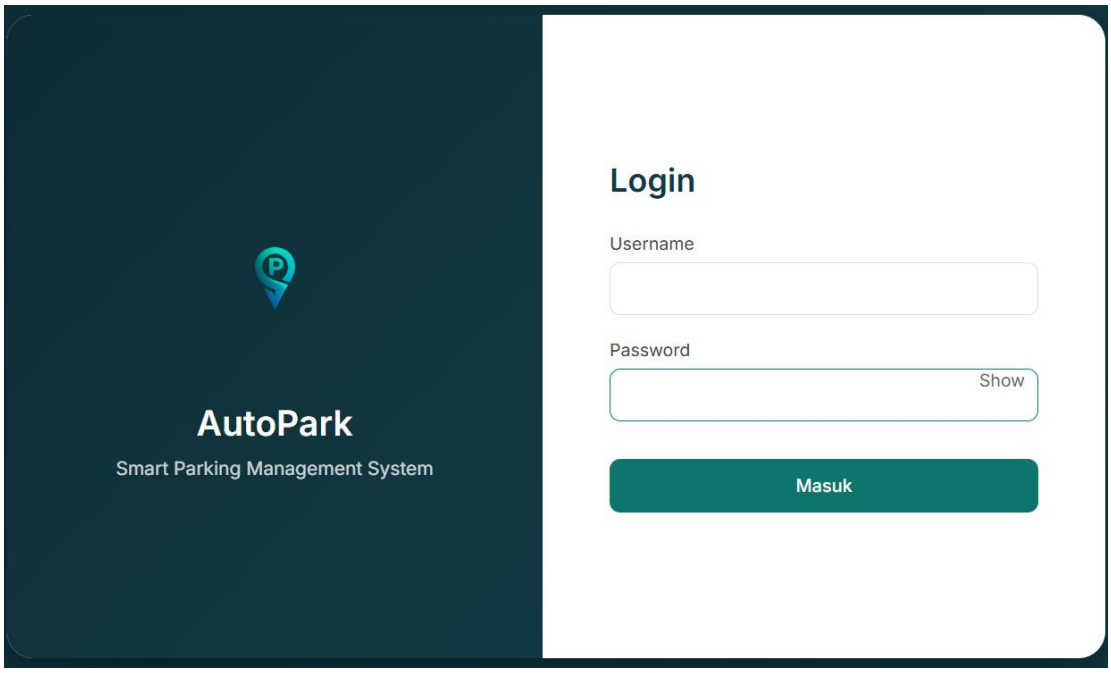
1. Buka Microsoft Edge atau Google Chrome
2. Jalankan XAMPP (Apache + MySQL)



3. Ketik localhost/smart_parking/public/ kemudian tekan enter

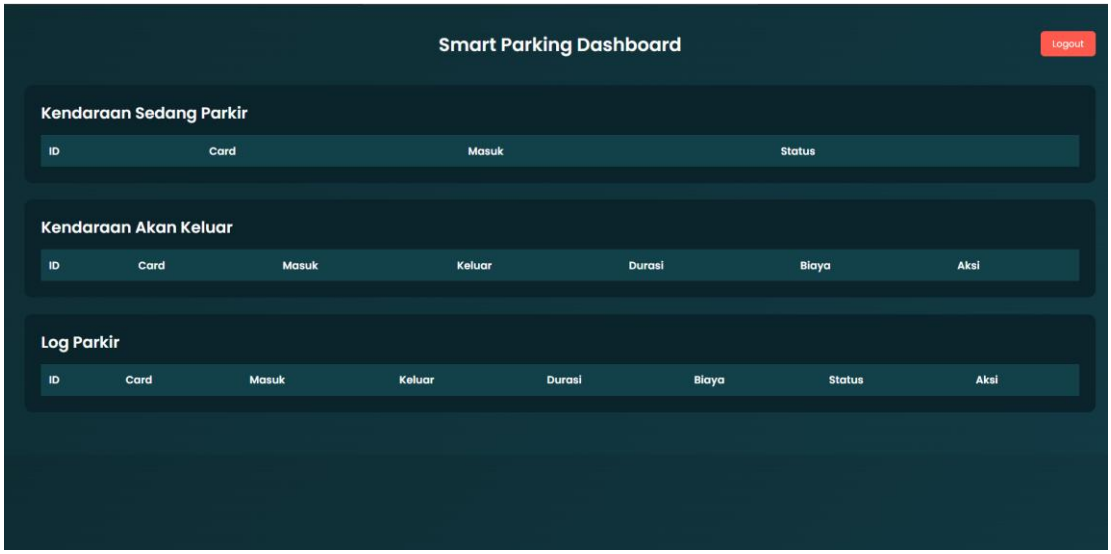


Halaman pertama Auto-Park adalah halaman *login* seperti berikut:



Pada halaman ini pengguna wajib memasukkan username dan password pada kolom yang tersedia, lalu menekan tombol login. Sistem akan memverifikasi data, jika benar pengguna berhasil masuk, jika salah akses ditolak dan diminta mengulangi.

4. Setelah pengguna berhasil login menggunakan username dan password yang benar, sistem akan menampilkan **halaman dashboard petugas**.



5. Sebelum melakukan transaksi, pengguna harus menjalankan koneksi MQTT agar sistem web dapat terhubung dengan perangkat IoT.

Langkah-langkah:

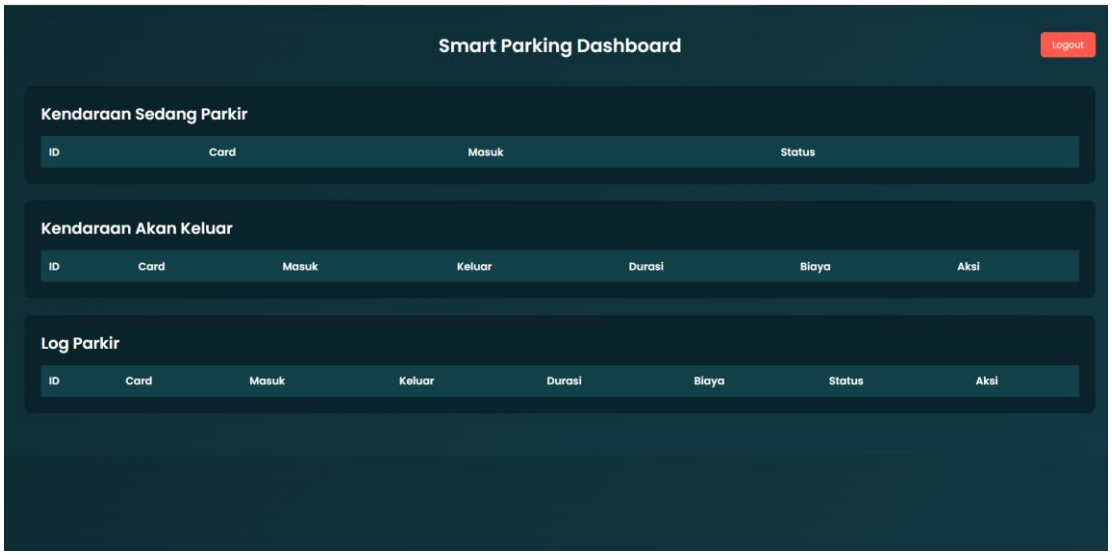
- Buka **Command Prompt (CMD)**
- Lalu ketik cd (nama file tersimpannya project)
- Jangan lupa koneksikan perangkat seperti laptop atau pc ke internet
- Ketik php.exe mqtt_listener.php

Jika sudah berhasil maka akan muncul tampilan seperti berikut :

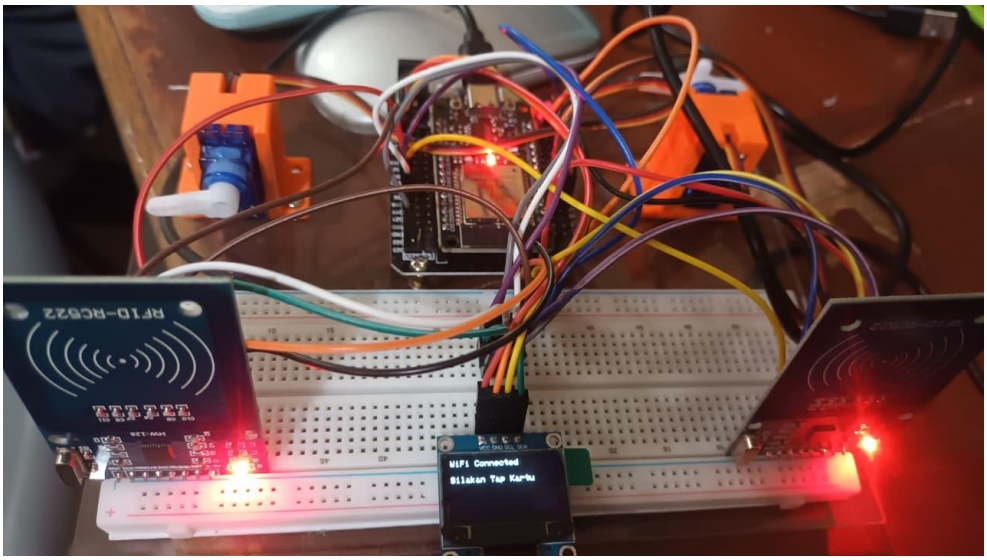
```
PS C:\xampp_revi\htdocs\smart_parking> C:\xampp_revi\php\php.exe mqtt_listener.php
MQTT CONNECTED
MENUNGGU DATA...
```

6. Bagian ini menjelaskan tahapan transaksi antara web dan perangkat IoT

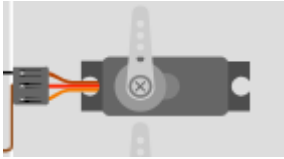
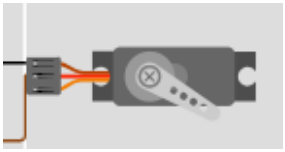
a. Dashboard Petugas



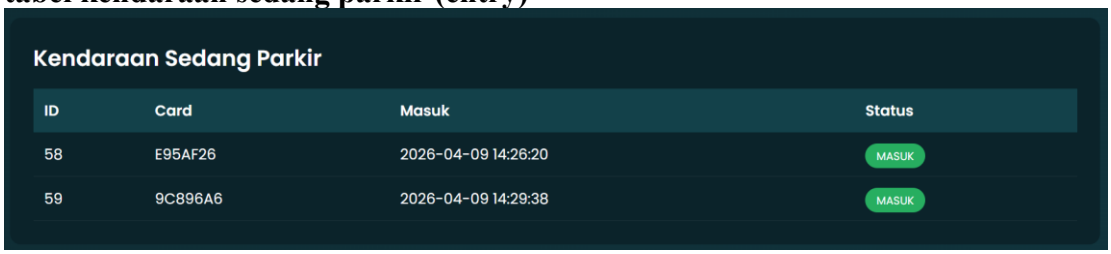
b. Perangkat IoT



Pengemudi melakukan scan kartu RFID pada perangkat entry untuk membuka palang masuk (servo).

Sebelum	Sesudah
	

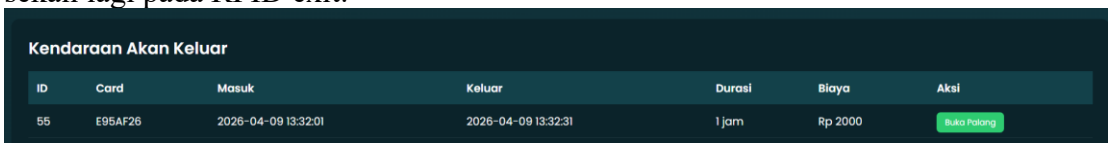
7. Setelah kartu berhasil di-scan data kendaraan akan otomatis tersimpan ke dalam database, Data tersebut akan tampil pada halaman web, tepatnya pada **tabel kendaraan sedang parkir (entry)**



Kendaraan Sedang Parkir

ID	Card	Masuk	Status
58	E95AF26	2026-04-09 14:26:20	MASUK
59	9C896A6	2026-04-09 14:29:38	MASUK

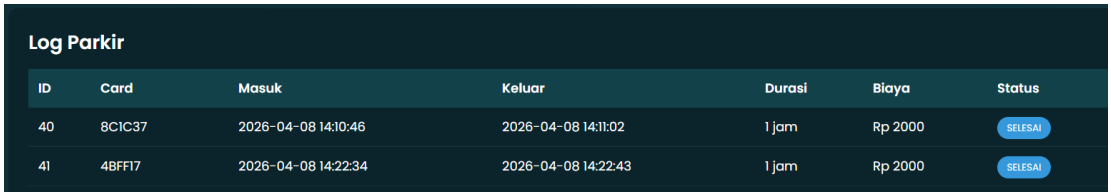
8. Jika pengemudi ingin keluar dari tempat parkir maka akan melakukan scan sekali lagi pada RFID exit.



Kendaraan Akan Keluar

ID	Card	Masuk	Keluar	Durasi	Biaya	Aksi
55	E95AF26	2026-04-09 13:32:01	2026-04-09 13:32:31	1 jam	Rp 2000	Buka Palang

9. Sebelum buka palang dibuka, sistem menampilkan biaya parkir pada LCD, pengemudi melakukan pembayaran kepada petugas, kemudian petugas menekan tombol “Buka Palang” pada web hingga palang terbuka dan transaksi selesai.



Log Parkir

ID	Card	Masuk	Keluar	Durasi	Biaya	Status
40	8C1C37	2026-04-08 14:10:46	2026-04-08 14:11:02	1 jam	Rp 2000	SELESAI
41	4BFF17	2026-04-08 14:22:34	2026-04-08 14:22:43	1 jam	Rp 2000	SELESAI

PENUTUP

Demikian User Guide aplikasi **Smart Parking (AutoPark)** ini dibuat sebagai panduan dalam penggunaan sistem parkir berbasis web dan IoT. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pengguna dapat memahami alur penggunaan sistem dengan baik, mulai dari login, proses transaksi, hingga logout.

Penulis berharap sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir serta memberikan kemudahan bagi petugas dalam menjalankan tugasnya. Apabila terdapat kekurangan dalam panduan ini, penulis memohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran serta masukan untuk pengembangan lebih lanjut.

.